

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000343 - Laboratorio De Aplicaciones En Salud Digital

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000343 - Laboratorio de Aplicaciones en Salud Digital
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Elena Hernando Perez	B-316	mariaelena.hernando@upm.es	Sin horario. Se concertará cita por correo electrónico
Gema Garcia Saez (Coordinador/a)	B-302.2	gema.garcia.saez@upm.es	X - 12:00 - 13:00 Será necesario concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Iniesta Chamorro, José Manuel	jm.iniesta@upm.es	Garcia Saez, Gema

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jose Tapia Galisteo	jose.tapia.galisteo@upm.es	UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bases De Datos
- Fundamentos De Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE19 - Capacidad para escribir programas utilizando los recursos de programación más habituales y aplicarlos a problemas de ingeniería.

CE24 - Comprender, utilizar y diseñar sistemas de ayuda a la gestión de la información biomédica y a la toma de decisiones médicas.

CE27 - Conocer los sistemas actuales y saber diseñar sistemas de consulta médica a través de redes de comunicaciones

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores

de forma autónoma y con confianza.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA77 - Conoce diferentes tecnologías utilizadas en la creación de sistemas de información: la gestión y diseño de bases de datos relacionales, la visualización gráfica de información clínica, los protocolos de comunicación, el acceso remoto a bases de datos a través de servidores Web, los servicios de consulta remota entre especialistas, el diagnóstico cooperativo y la teleradiología e interoperabilidad DICOM.

RA76 - Conocimientos teóricos y habilidades prácticas en las tecnologías necesarias para el desarrollo e integración de servicios de telemedicina.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El laboratorio proporciona al alumno un conjunto de métodos y recursos para su formación en el diseño, desarrollo y evaluación de aplicaciones de salud digital.

El alumno desarrollará prototipos de aplicaciones finales en las que adquirirá conocimientos sobre diferentes tecnologías: el almacenamiento y transmisión de imágenes médicas con el estándar DICOM, la gestión y diseño de bases de datos relacionales, la visualización gráfica de información clínica, el acceso remoto a bases de datos a través de servidores Web y los protocolos de comunicación con dispositivos médicos. Se utilizarán tecnologías de desarrollo de aplicaciones Web y de desarrollo de aplicaciones móviles.

El Laboratorio de Aplicaciones en Salud Digital incluye las siguientes prácticas con sus respectivos contenidos:

1. Introducción al diseño de interfaces: Usabilidad

Principios de usabilidad

Evaluación de parámetros de usabilidad en diferentes sistemas de Salud Digital

2. Gestión de bases de datos relacionales

Herramientas de bases de datos

3. Entorno de desarrollo web

HTML, CSS, Javascript, AngularJS, nodeJS, JSON

4. Aplicación Web de gestión de pacientes

Gestión de pacientes, médicos y de visitas

5. Aplicación Web para profesionales

Gestión de visitas, datos de pruebas clínicas y visualización de imágenes médicas a través de un servidor de imágenes DICOM.

6. Aplicación Web para pacientes

Control de acceso y Gestión de datos de monitorización

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al diseño de interfaces: Usabilidad
2. Gestión de bases de datos relacionales
3. Introducción al entorno de desarrollo Web
4. Aplicación Web de gestión de usuarios
5. Aplicación Web para profesionales
6. Aplicación Web para pacientes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción práctica Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Realización de práctica 1 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3		Realización de práctica 2 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4		Realización de práctica 3 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de memoria de práctica 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5		Realización de práctica 4 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de memoria de práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6		Realización de práctica 4 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de cuestionario práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7		Realización de práctica 4 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		Realización de práctica 4 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9		Realización de práctica 5 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		Realización de práctica 5 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Realización de práctica 6 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de memoria de práctica 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		Realización de práctica 6 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Asistencia y participación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		Realización de práctica 6 en el laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de memoria de práctica 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14		Presentación de prácticas 4,5,6 Duración: 07:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación de prácticas 4,5 y 6 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				

16				
17				Examen GLOBAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Entrega de memorias y presentación oral del trabajo de prácticas PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
3	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
4	Entrega de memoria de práctica 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG01 CG11 CG15 CE27
4	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
5	Entrega de memoria de práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	8%	0 / 10	CG11 CG15 CE27
5	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
6	Entrega de cuestionario práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	3 / 10	CG01 CG11 CG15 CE24
6	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	

7	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
8	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
9	Entrega práctica 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	18%	0 / 10	CG01 CG11 CG15 CE19 CE24 CE27
9	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
10	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
11	Entrega de memoria de práctica 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	18%	0 / 10	CG01 CG11 CG15 CE19 CE24 CE27
11	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
12	Asistencia y participación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	0 / 10	
13	Entrega de memoria de práctica 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	18%	0 / 10	CG15 CE19 CE24 CE27 CG01 CG11
14	Presentación de prácticas 4,5 y 6	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG11 CG15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen GLOBAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG11 CG15 CE19 CE24 CE27 CG01
17	Entrega de memorias y presentación oral del trabajo de prácticas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CG01 CG11 CG15 CE19 CE24 CE27

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG15 CG11 CE24 CG01 CE27 CE19
Entrega FINAL de memorias y presentación oral del trabajo de prácticas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	60%	5 / 10	CG15 CG11 CE24 CG01 CE27 CE19

7.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo:

Evaluación Progresiva:

- La calificación se obtendrá a partir de la calificación de las entregas de cada práctica (memoria y código asociado en cada caso) (74%), la presentación oral de las prácticas de desarrollo (4,5 y 6) (15%) y la asistencia y participación en clase (11%). Para calcular la nota media, será necesario obtener al menos 5 puntos en la presentación de las prácticas.
- La entrega de actividades de evaluación con retraso respecto a la fecha indicada se penalizará con un 20% de la nota final.

Evaluación Global:

La opción de evaluación global requiere la entrega de las memorias y el código de las prácticas 1,2,4,5 y 6, así como la presentación oral de las prácticas 4, 5 y 6 al finalizar el curso (50% de la calificación). Para superar la asignatura, será necesario realizar un examen escrito que supondrá el 40% de la nota. **Los alumnos que deseen realizar la evaluación global, deberán comunicarlo dos semanas antes de la fecha del examen ordinario y entregar el código y las memorias de las prácticas un día antes de la fecha del examen ordinario.**

Evaluación extraordinaria:

Para superar las competencias de la asignatura será necesario entregar las memorias y el código de las prácticas propuestas en la asignatura y presentarlas de forma oral (60%). Adicionalmente, se realizará un examen escrito (40%)

Para superar la asignatura es necesario que todas las prácticas tengan una puntuación superior o igual a 5 puntos sobre 10 en la evaluación global y en la evaluación extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Enunciados de las prácticas	Otros	Enunciados donde se describen las tareas que debe realizar el alumno y la memoria que se debe entregar como resultado del trabajo
Ficheros y otros recursos proporcionados durante la realización de las prácticasrealizar las prácticas	Otros	
Tutoriales	Recursos web	Tutoriales de las herramientas de desarrollo utilizadas durante la realización de las prácticas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 3 y 4:

- 3.d Reforzar la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud. Los sistemas de salud digital contribuyen a mejorar los procesos relacionados con la gestión de la salud.
- 4.4: Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento.